



RA/RQ/RQM系列电动执行机构 安装及维护手册



出版编号：202503



在使用电动执行机构之前，请仔细阅读本手册。在充分理解的基础上，再对执行机构进行安装、操作和维护。如有必要请于我公司服务人员联系。错误的安装、使用可能会导致设备损坏或人身伤害。

目录

- 1. 健康与安全
- 2. 存贮
- 3. 执行机构的操作
 - 3.1 手轮操作
 - 3.2 电动操作
 - 3.3 显示
- 4. 驱动套（机械接口）
 - 4.1 A 型推力底座
 - 4.2 B 型非推力底座
- 5. 将执行器安装到阀门
 - 5.1 安装至推力型明杆阀
 - 5.2 安装至非推力型暗杆阀或齿轮箱
 - 5.3 阀杆保护
- 6. 电缆接入
 - 6.1 接地
 - 6.2 接线盖拆卸
 - 6.3 电缆接入口
 - 6.4 端子接线
- 7. 调试
 - 7.1 设定器
 - 7.2 菜单
 - 7.3 一级设定
 - 7.4 二级设定
 - 7.5 信号查询菜单
 - 7.6 系统设置菜单
- 8. 润滑及维护
- 9. 接线图

1. 健康与安全

本手册为能胜任安装、操作、调试及检查瑞基RAGA系列执行机构工作的用户相关人员提供相应的帮助。只有经过本公司培训认证的有经验的人员才可以对瑞基RAGA执行机构进行安装、维护及维修。所有的安装、维护和维修必须按照本手册及其它相关资料来进行。用户及其相关设备的操作人员应根据当地相应的

安全与健康法律法规的规定来行使相应职责。

执行机构的电气安装、维护及使用应按照本国相关的、适用于现场安装以及设备安全使用的法律、法规来进行。

执行机构的电气安装、维护和使用也应依照特殊防爆认证相关的实施规程来进行。

如果执行机构符合防爆区域认证的要求,则无需对其

进行检查和维修。无论在任何情况下,都不得对执行机构进行改造,因为这将使已经获得的防爆认证失效。

在防爆区域内,禁止在带电的状态下对执行机构进行开盖操作,除非该操作经过特殊允许,否则应切断电源,将执行机构卸下并移到非防爆区域进行维修或保养。



执行机构使用的远程控制信号和反馈信号的电压均可能使用220V AC,请务必遵循执行机构附带的接线图的要求,否则可能损坏设备及造成人员伤亡。

常规操作时,执行机构电机壳表面温度也可能超过60°C,请勿直接用手碰触。

2. 存贮

如果执行机构不能立即安装到现场,则应将其保存在一个干燥的场所,直到准备接

线。

如无特殊情况,瑞基RAGA执行机构的双密封结构将会

有效地保护内部电气部件。

调试瑞基RAGA执行机构时无需打开电气箱盖。如果由于

用户打开过电气端盖而受到损坏,公司将不承担任何责任。

瑞基RAGA执行机构在出厂

前均已经过全面检测, 如果正

3. 执行机构的操作

3.1 手轮操作



关于电动执行机构的操作, 任何情况下都不允许使用如加力扳手, 加长杆之类的工具对手轮进行操作以开、关阀门, 这将会导致阀门以及执行机构损坏。

当需要使用手轮操作, 请将手/自动切换手柄下压至直至听到机体内发出“咔”的轻响, 同时请转动手轮使离合器啮合, 然后松开手柄, 手柄将自动回复至初始位置, 而手轮将

确安装调试并有效密封, 则可保持啮合状态, 直到执行机构下一次电动操作时, 离合器将会自动脱离, 手轮操作无效, 整机回到电机驱动状态。

3.2 电动操作



检查电源, 应与执行机构铭牌上标示的电源要求相符, 方可接通电源, 瑞基RAGA电动执行机构可自动相序纠错, 无需检查电源相序。

3.2.1 就地/停止/远程控制

使用红色旋钮可选择就地或远程控制方式, 。当红色

提供长期地无故障运行。

旋钮旋至就地Local时, 可用黑色旋钮打开或关闭阀门。当红色旋钮旋至远程Remote时, 执行机构接受远程DCS/PLC控制指令。当红色旋钮旋至停止时, 可阻止所有就地或远程的电动操作(ESD超越除外)。

3.2.1.1 就地操作

逆时针旋转红色选择旋钮至就地Local位置, 相邻的黑色旋钮可进行开、关阀操作, 顺时针旋转红色旋钮至停止STOP可停止运行。

3.2.1.2 远程控制

顺时针旋转红色选择旋

钮至远程REMOTE位置, 可通过远程控制信号操作执行器, 逆时针旋转红色旋钮至停止STOP可停止运行。

3.3 显示--就地指示

瑞基RAGA执行机构采用图形点阵式液晶显示屏, 可显示中文、数字、图形等形式的执行机构转矩、阀门位置、限位设定等工作状态和报警, 支持简体中文、繁体中文、英文、俄文、西班牙文等多种语言文字。

三色LED显示阀门全开全关及中间位置, 备用电池在无主电源时也可显示阀位。

4. 驱动套准备

4.1 A 型推力底座

4.1.1 拆卸驱动套

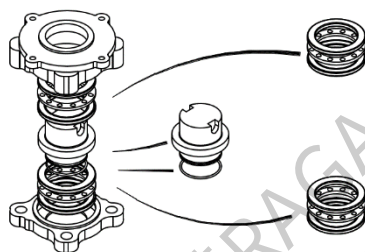
将执行机构倒向一侧，卸下两个固定基座的螺钉，将带有轴承组件的驱动套卸下。取下驱动套二端的推力轴承（靠近驱动套中部凸肩的二个推力轴承环可以不取下）。

4.1.2 轴套加工

按照阀杆在驱动套上加工内螺纹，加工过程中请勿破坏与轴承和密封圈接触的表面。

4.1.3 驱动套复位

清洗好加工好的驱动套及拆下的其它部件，按照与上述步骤相反的步骤将驱动套、基座同执行机构主体装

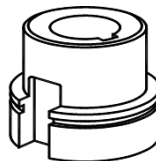


配好，装配时要注意将输出轴上的驱动爪与驱动套上表面的槽对正。（轴承组件必须加满润滑脂）。

4.2 B 型非推力底座

4.2.1 拆卸驱动套

将执行机构倒向一侧，拆下基座，露出驱动套顶端的卡环。



4.2.2 轴套加工

按照阀杆加工驱动套孔。

4.2.3 驱动套复位

转动卡环槽至输出轴上的驱动爪处或用螺丝刀挑出卡环，即可卸下驱动套。按照所配阀门的联接形式加工驱动套轴孔、键槽或结合爪后装回执行机构，卡上卡环，装好基座，装基座前要在基座与驱动套间抹些润滑脂。

5. 将执行机构安装至阀门

请确认阀门被稳固支撑后方可安装执行机构，否则可能由于重心过高引起阀门整体倾覆。

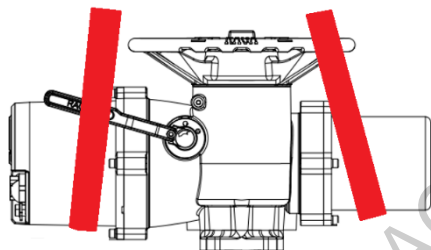
必要时，请使用软质吊带将执行机构吊起。请注意执行机构应按下图所示起吊（红色为带位置）。



执行机构应保持完全支撑状态，直至阀杆完全进入执行机构，并且执行机构底座法兰面完全

与阀门法兰贴合。

执行机构底座法兰请在订货时和安装前确认与阀门法兰匹配，如不匹配应使用转换支架或法兰，并保证阀



杆有足够的长度伸入执行机构驱动套内。

执行机构与阀门连接用紧固件的材料应不低于 GB/T3098.1(ISO 898-1) 8.8 级，屈服强度不低于 640MPa。



当执行机构安装至阀门后，起吊时禁止将吊索置于执行机构上，应将吊索置于阀门上起吊。

5.1 执行机构安装至推力型明杆阀 (A 型底座)

a. 对于出厂时已按客户要求加工好驱动套内的螺纹时，将执行机构和驱动套作为整体同阀门装配。

先将执行机构挂上手动档，将执行机构放在阀门上，驱动套螺纹孔对正阀杆，向打开方向转动手轮，使驱动套螺纹套进阀杆螺纹，继续转动手

轮，使执行机构紧紧贴在阀门法兰上，然后再转动两圈，装上固定螺栓，旋紧。

b. 对于客户自行加工驱动套内螺孔时，先加工装配好驱动套，再按上述a同样步骤装配。

5.2 执行机构安装至非推力型暗杆阀或齿轮箱 (B 型底座)

首先确认阀杆或齿轮箱输入轴与安装法兰的垂直度情况是否良好，加工完成的驱动套是否与阀杆或输入轴配合良好，阀杆或轴上的键与驱动套的轴向结合长度不小于键长的2/3。将执行机构切换至手动模式并吊运至阀

杆或输入轴对齐位置，旋转手轮，将键槽与平键对齐，将轴推入执行机构，安装固定螺栓并拧紧。

5.3 阀杆保护

执行机构标准配置工程塑料密封顶盖，如需安装至明杆阀门，应使用阀杆保护套管，用生料带（聚四氟乙烯密封带）密封并完全拧紧，以保证水或杂物不会进入执行机构主轴中心孔内。

6. 电缆接入



**严禁在动力
电源未断开的情**

况下打开接线端盖。



**电源电缆接
入前必须检查电
源属性，确保与执行机
构铭牌所示相符。**

执行机构的电源电路中必须安装一个开关或断路器，此开关或断路器应尽可能接近执行机构位置，且应设置与执行机构对应的标识。执行机构必须安装电流过载保护器，保护器参数应与瑞基RAGA执行机构参数表保持一致。

6.1 接地

执行机构内部已经接

地，不必使用外部接地。

6.2 接线端盖拆卸

使用6号内六角扳手松开固定螺钉（防脱出螺钉，不要取下，只需退出螺纹孔即可）。请勿尝试用螺丝刀撬开，可能会损坏“O”型圈，或防爆面（如果是防爆型的话）。

6.3 电缆接入口

电缆接入口为1个
M40X1.5螺纹孔和2个
M32X1.5螺纹孔，孔内配有
塑料螺纹塞。请使用合适的

电缆引入接头，电缆引入接头必须具有IP68密封等级。防爆型执行机构必须使用防爆型电缆引入接头。不使用的电缆接入口，请使用钢制或铜制的螺纹塞并确保密封。防爆型执行机构必须使用实心的螺纹堵头。

注意：塑料螺纹塞仅供执行机构运输时使用，长期存贮或长效保护请使用金属螺纹堵头。

6.4. 端子接线

对于防爆型执行器，电源与接地端子必须使用AMP160292型环形接头，控制端子必须使用AMP34148型环形接头。

接线时请参照随机接线图来识别端子相应的功能并参考下表（端子功能描述）。接线盖复原时请确保安装前“O”型圈及接合面完全清洁与充分润滑。

序号	接线端子名称	接 线 端 子 含 义	序号	接线端子名称	接 线 端 子 含 义
	接外壳	接大地	28		
1	动力电源	380V（或 220v）输入端	29	开位继电器 1 端*	执行机构处于“打开限位”指示继电器的输出触点 1 端
2	动力电源	380V 输入端			
3	动力电源	380V（或 220V）输入端	30	开位继电器 2 端*	执行机构处于“打开限位”指示继电器的输出触点 2 端
4	直流电源 0V	24V 非稳压直流电源输出端			
5	直流电源 24V	24V 非稳压直流电源“+”输出端	31	禁动低电压公共端	紧急动作，开阀/关阀禁动信号输入低电压公共端
6	S1 继电器 1 端	S1 继电器输出触点 1 端	32	禁动高电压公共端	紧急动作，开阀/关阀禁动信号输入高电压公共端
7	S1 继电器 2 端	S1 继电器输出触点 2 端	33	远程关闭	远程关闭信号输入端
8	S2 继电器 1 端	S2 继电器输出触点 1 端	34	保持/停止	保持/停止信号输入端
9	S2 继电器 2 端	S2 继电器输出触点 2 端	35	远程打开	远程打开信号输入端
10	S3 继电器 1 端	S3 继电器输出触点 1 端	36	远程低电压公共端	远程打开/关闭，停止/保持信号输入低电压公共端
11	S3 继电器 2 端	S3 继电器输出触点 2 端			
12	S4 继电器 1 端	S4 继电器输出触点 1 端			

13	S4 继电器 2 端	S4 继电器输出触点 2 端			
14	关过矩继电器 1 端*	执行机构发生“关阀过矩”时指示继电器的输出触点 1 端	37	开阀禁动	开阀禁动信号输入端
			38	关阀禁动	关阀禁动信号输入端
15	关过矩继电器 2 端*	执行机构发生“关阀过矩”时指示继电器的输出触点 2 端	39	手动/自动选择端	手动/自动信号输入端
16	开过矩继电器 1 端*	执行机构发生“开阀过矩”时指示继电器的输出触点 1 端	40	远程高电压公共端	远程打开/关闭, 停止/保持信号输入高电压公共端
17	开过矩继电器 2 端*	执行机构发生“开阀过矩”时指示继电器的输出触点 2 端	41	手动/自动低电压公共端	手动/自动信号输入低电压公共端
18			42	监视继电器公共端	监视继电器的输出触点公共端
19			43	监视继电器常闭端	监视继电器的输出触点常闭端
20			44	监视继电器常开端	监视继电器的输出触点常开端
21	转矩反馈 (一) *	转矩反馈电流返回端	45	手动/自动高电压公共端	手动/自动信号输入高电压公共端
22	阀位反馈电流(+)*	阀位反馈电流输出端	46	关位继电器 1 端*	执行机构位于“关闭限位”位置指示继电器的输出触点 1 端
23	阀位反馈电流(-)*	阀位反馈电流返回端			
24	转矩反馈电流(+)*	转矩反馈电流输出端	47	关位继电器 2 端*	执行机构位于“关闭限位”位置指示继电器的输出触点 2 端
25	紧急动作	紧急动作信号输入端			
26	阀位电流入 (+) *	阀位控制电流输入 (+) 端			
27	阀位电流入 (-) *	阀位控制电流输入 (-) 端			

7. 调试

7.1 设定器

将旋钮打到停止位，通过设定器的确认键可以进入菜单，对执行机构进行非侵入式的调试设定、信号查询和系统设置。使用时，设定器的红外发射头应对准执行机构的显示窗，与执行机构的距离应小于1米。

：下移键，用于选择菜单中当前项目的下一个项目，且在当前菜单的若干项目中循环，即当光标指向最后一个项目时，再按该键，光标会返回菜单中的第一个项目；

：加键，用于改变或增加设定项目的设定值；

：减键，用于改变或减小设定项目的设定值；

：确认键，用于进入选定的项目或确认设定的值。当用

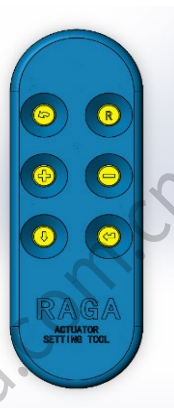
 键选定好一个选项或用 、 键调整好一个需要的设定值之后应按

 键进行确认；

：返回键，用于返回上一级菜单或画面。在任何一级子菜单中按  键会使显示返回到上一级菜单；

设定器工作环境条件：温度 -30℃~+50℃，相对湿度 ≤95%，大气压力 86 kPa

~106kPa，电源：2 节 5 号普通电池。



7.2 菜单

注意：为了后面叙述和显示的方便，用“【 】”括起

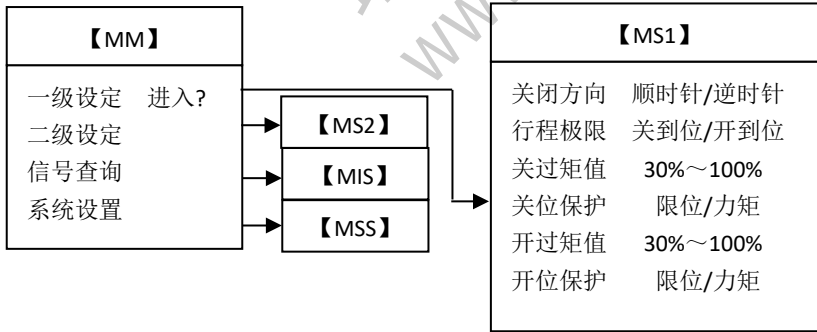
来表示选中的菜单条，在液晶画面的菜单显示中，被选中的项是以反显表示（即黑底白字），以指示光标所在位置；没被选中的项以常规方式（即白底黑字）显示。各个菜单都加了编号，这些编号不用记，纯粹是为了叙述方便，这里顺便给出编号中所用字母意义，MM—Main Menu(主菜单)，MS1—First Setting Menu (一级设定菜单)，MS2—Second Setting Menu (二级设定菜单)，MIS—Signal Interrogating Menu (信号查询)，MSS—System Setting Menu(系统设置)。



7.3 一级设定

7.3.1 概述

在【MM】菜单中，用 键选择“一级设定”项，然后按 键，则显示会进入【MS1】菜单如下图所示：



一级设定【MS1】菜单中共有6个设定选项，即“关闭方向”、“行程极限”、“关过矩值”、“关位保护”、“开过矩值”和“开位保护”。

7.3.2 关闭方向

关闭方向是指执行机构执行关闭动作时，输出轴的转

动方向。若选择为“顺时针”时，执行机构执行关闭动作时，输出轴将以顺时针方向旋转；反之，按逆时针旋转。

在 MS1 菜单中，当光标处在“关闭方向”选项时，用键 或键 选择“顺时针”或“逆时针”。选择完需要的条目

后按 键确认，此时

选定的条目闪烁两次（以下同，不在累述），表示已将选定的条目存储在系统中。

7.3.3 行程极限

行程极限选项是设定执行机构全程的两个极限位置，即关到位(也叫关限位)和开到位(也叫开限位)。“关到位”和“开到位”的设定顺序无先后之分，可任意。也可根据实际情况只设定其中一项。

a. 关到位设定

用 键将光标移动到“行程极限”选项，用 键或

 键选择“关到位”，将方式选择旋钮放在“就地”位置。用手轮或电动方式将阀门操作到全关位置，根据实际情况，可再向开的方向转半圈到一圈，预留出执行机构惰走过冲的余量。按  键确认，执行机构即把当前阀位记作全关位置，此时“关到位”条目闪烁两次，红色 LED 指示灯亮。

b. 开到位设定

用  键将光标移动到“行程极限”选项，用  键或键  选择“开到位”，将方式选择旋钮放在“就地”位置。用手轮或电动方式将阀门操作到全开位置，根据实际情况，

可再向关的方向转半圈到一圈，预留出执行机构惰走过冲的余量。按  键确认，执行机构即把当前阀位记作全开位置，此时“开到位”条目闪烁两次，绿色 LED 指示灯亮。

7.3.4 关过矩值

该项是选择执行机构执行关闭动作时的过转矩保护值(其允许设定范围为：额定转矩的 30%~100%)。用  键将光标移动到“关过矩值”选项，用  键或  键选择所需要的保护值，按  键确认。

7.3.5 关位保护

该项是选择执行机构执行关闭动作且到达关限位时是“限位”保护还是“过矩”保护。若选择为“过矩”，当到达关限位时，只有执行机构达到或超过设定的过转矩值时，执行机构才停止动作。若选择为“限位”，当到达关限位时，执行机构立即停止动作。**重要提示：**选择“过矩”保护时，必须先设定执行机构的开关限位，并考虑阀杆的能够承受的转矩或推力。

用  键将光标移动到“关过矩值”选项，用  键或

 键选择所需要的保护值，按  键确认。

7.3.6 开过矩值

该项是选择执行机构执行打开动作时的过转矩保护值(其允许设定范围为：额定转矩的 30%~100%)。用  键将光标移动到“开过矩值”选项，用  键或  键选择所需要的保护值，按  键确认。

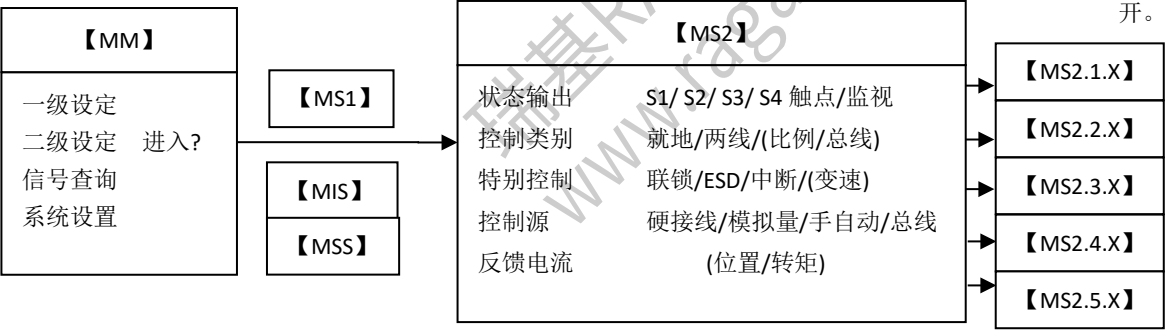
7.3.7 开位保护

同 7.3.5 关位保护。

7.4 二级设定

7.4.1 概述

在【MM】菜单中，用  键选择“二级设定”项，然后按  键，则显示进入【MS2】菜单如下图所示：



7.4.2 状态输出

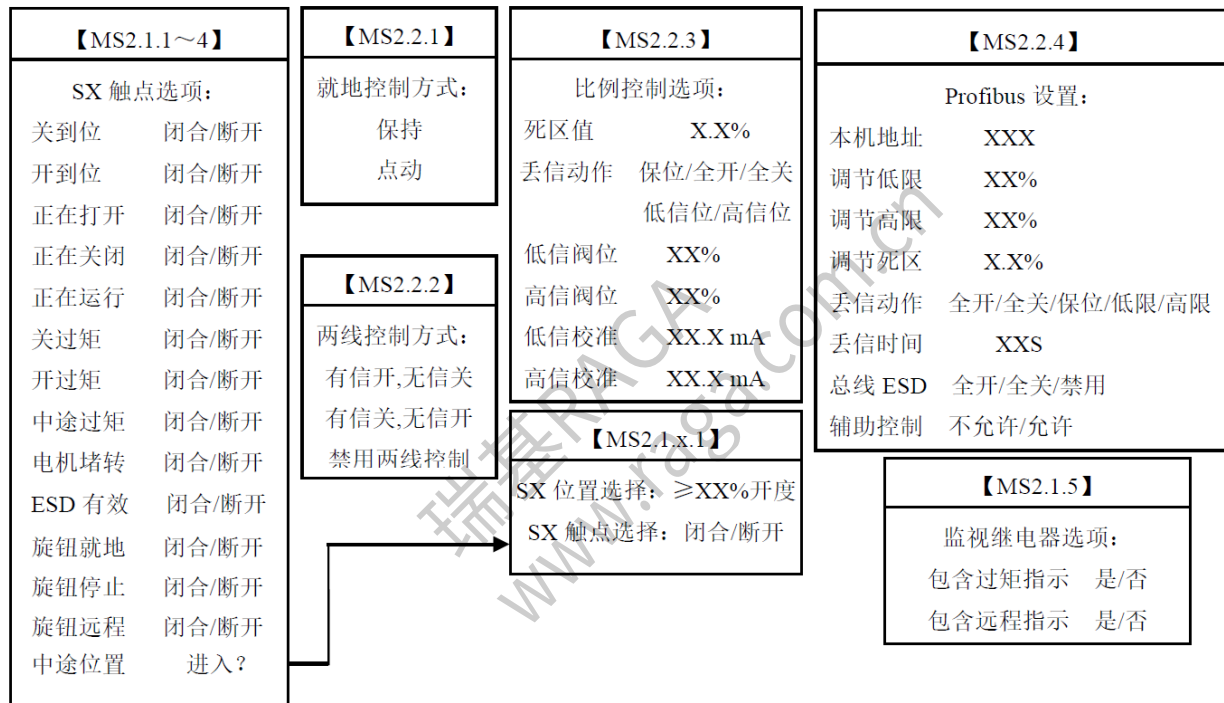
状态输出选项有“S1 触点”到“S4 触点”、“监视”5 个输出触点用于指示执行机构的一些特定的状态，供用户使用。用  键将光标移动到“状态输出”选项，用  键或  键选择所需要的“SX 触

点”(X=1 ~ 4) 或“监视”按键确认后显示进入【MS2.1】菜单如图所示。

任何一个 SX 触点及监视都可以选择【MS2.1.X】菜单中的某个状态项和相应的触点动作方式。在【MS2.1.X】菜单中，用  键选择某个状态项，用  键或  键

选择所需要的触点动作，然后按  键确认。

若选择状态项为“中途位置”，确认后显示进入【MS2.1.11】菜单。“中途位置”选项指的是，当执行机构运行到“SX 位置选择”选定的行程开度时，SX 触点按照“SX 触点选择”的选定方式闭合或断开。



7.4.3 控制类别

控制类别选项中有“就地控制”、“两线控制”、“比例控制”和“总线控制”4个子项。

就地控制选项主要设置旋钮开关的点动和保持功能，

比例控制选项指执行机构接受远程 4~20mA 电流控制时电动操作的工作方式，可在此设置死区，并进行 4~20mA 电流输入信号的校准。如低信校准是将用户的远程 4~20mA 电流量的低端值 (4mA) 重新确认和存储。

在【MS2.2.3】菜单中，用  键

键选择“低信校准”项，请用户送出控制电流的低端值，此时“低信校准”项的右边会显示相应的电流值 (mA)，待此电流值稳定后按  键确认。

总线控制选项里，P总线是指Profibus总线，M总线是指Modbus总线，如使用总线型电动执行机构，总线相关参数如总线地址等在此设置。详见详见总线型电动执行机构的使用说明书。

7.4.4 控制源

在控制源选项中有“硬接线”、

“模拟量”、“手自动”和“总线”四个子项。在【MS2】菜单中用键选择“控制源”项，用  键或  键选定需要的子项后按  键。例如，使用模拟量 4~20mA 控制，请选择“模拟量”子项，使用现场总线控制 (MODBUS, PROFIBUS 等)，请选择“总线”子项。

7.4.5 反馈电流

反馈电流选项中有“位置”和“转矩”两个子项。在【MS2】菜单中用  键选择“反馈电流”项，用  键或  键选定

需要的子项后按  键后进入相应的子菜单如图所示：

【MS2.4.1】	
位置反馈电流:	
高信号对应	全开/全关
低信校准	XX.XX mA
高信校准	XX.XX mA

【MS2.4.2】	
转矩反馈电流:	
高信号对应	满度/零位
低信校准	XX.XX mA
高信校准	XX.XX mA

在【MS2】菜单中,用  键选择“反馈电流”项,用  键或  键选定“位置”子项后按  键后进入【MS2.4.1】菜单。

低信校准是指用户认为执行机构输出的位置反馈电流的低端（4mA）值不准时,可用低信校准选项来校准。

在【MS2.4.1】菜单中,用  键选择“低信校准”项,此时无论阀位为何值,执行机构强

行反馈 4mA 电流值供用户检测。用  键或  键可修改输出的反馈电流值,修改好后按  键确认。

高信校准是指用户认为执行机构输出的位置反馈电流的高端（20mA）值不准时,可用高信校准选项来校准。

在【MS2.4.1】菜单中,用  键选择“高信校准”项,此

时无论阀位为何值,执行机构强行反馈 20mA 电流值供用户检测。用  键或  键可修改输出的反馈电流值,修改好后按  键确认。

7.5 信号查询菜单

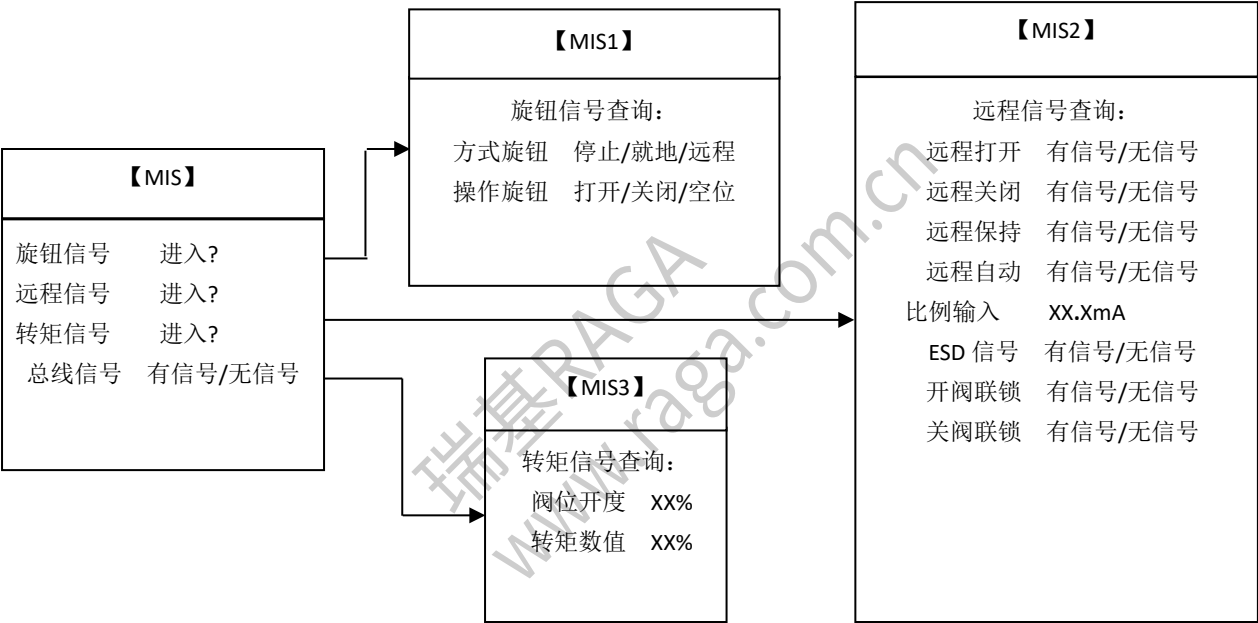
在【MM】菜单中,用  键选择“信号查询”项,

然后按  键,则显示进入【MIS】菜单如下图所示,可查询执行机构各种信号。

7.6 系统设置菜单

在【MM】菜单中,用  键选择“系统设置”项,然后按  键,则显示会进入【MSS】菜单。

在系统设置菜单可设置中文、英文、俄文、西班牙等多种语言以及屏幕显示方式、口令等。



8 润滑及维护

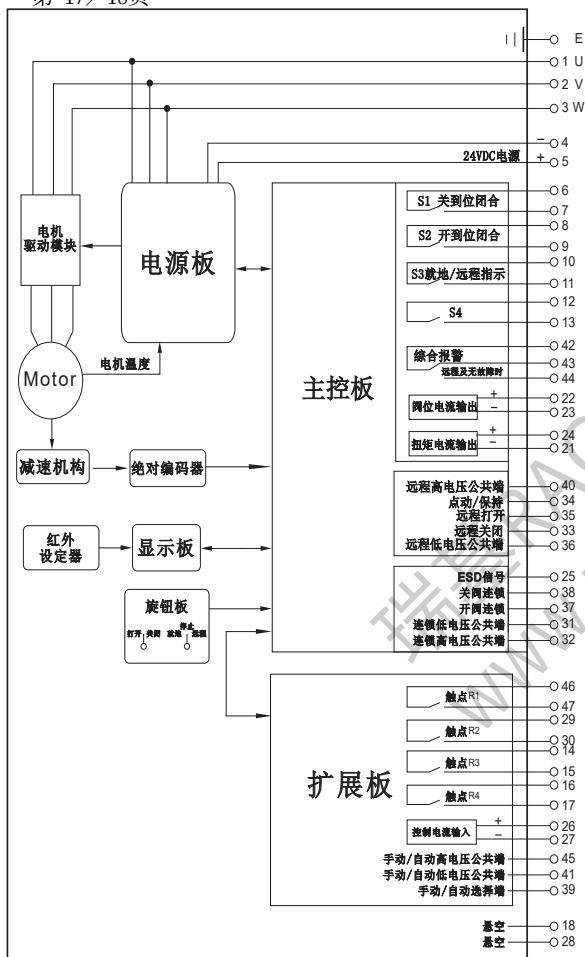
RAIII系列执行机构
只有使用表中要求的润滑油才能保证执行机构的安全运行，否则不能保证执行机构的可靠性。其适应环境温度范围 -22F/-30℃ 至 160F/+70℃，除非对在极端气候下另有特殊规定。

润滑油的运动粘度（100℃）、闪点不低于 150℃ 凝点不高于-45℃。
润滑油可使用长城 75W/90 重负荷车辆齿轮油，或美孚 SAE80EP。

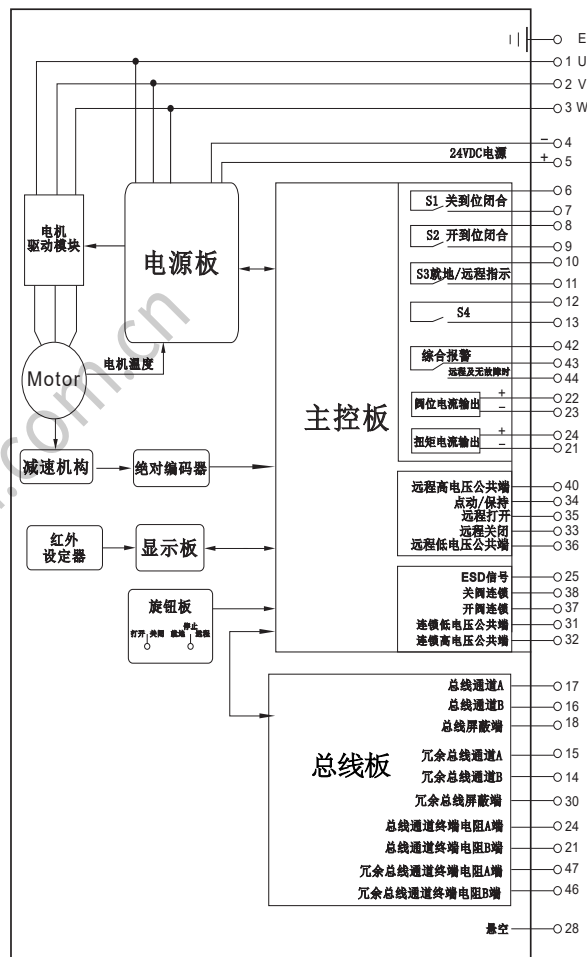
执行机构型号	加油量（升）
RAIII7A	0.3
RAIII11A	0.3
RAIII13A	0.3
RAIII14A	0.8
RAIII15A	0.8
RAIII16A	0.8
RAIII30A	1.1
RAIII35A	1.1
RAIII40A	7.0
RAIII70A	7.0
RAIII90A	7.0
RAIII95A	7.0

9 接线图

第 17/18页



* 4号端子和36号端子出厂时短接。



* 4号端子和36号端子出厂时短接。

R 瑞基[®] 温州瑞基测控设备有限公司 **AGA** 上海瑞基瑞然自动化技术有限公司

温州公司

温州市炬光园中路 128 号

网址: www.raga.com.cn

邮箱: wnfo@raga.com.cn

电话: 0577-88623428 88623438

上海公司

上海市沪杭公路 755 号 11 幢

网址: www.raga.com.cn

邮箱: raga@raga.com.cn

电话: 0577-88623428 88623438